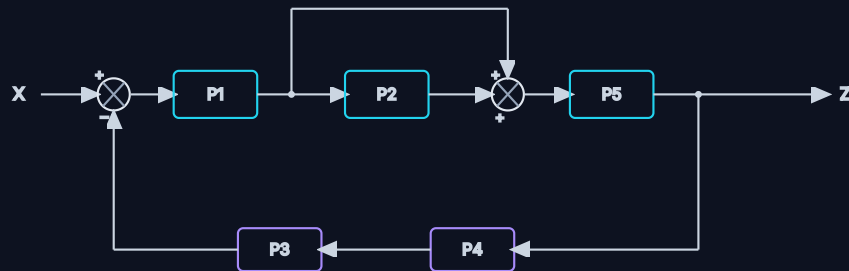


Pregunta 4.1 (Opción A) · Función de transferencia

2,5 puntos

ENUNCIADO

Dado el diagrama de bloques de la figura, obtén la función de transferencia. (2,5 puntos)

Camino directo con una rama que puentea P_2 (paralelo $1 + P_2$) y realimentación $P_3 \cdot P_4$ negativa.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La señal tras P_1 llega a la salida por dos caminos que se suman: uno directo y otro a través de P_2 (equivalen a $1 + P_2$). El lazo se cierra negativamente por $P_3 \cdot P_4$.

Rama en paralelo (bypass de P_2)

La señal a la salida de P_1 se suma consigo misma a través de P_2 : equivale a $(1 + P_2)$. El camino directo es $P_1(1 + P_2)P_5$.

Lazo de realimentación

Realimentación negativa $P_3 P_4$ sobre todo el camino directo:

$$\frac{Z}{X} = \frac{P_1 P_5 (1 + P_2)}{1 + P_1 P_3 P_4 P_5 (1 + P_2)}$$

$$Z/X = P_1 P_5 (1 + P_2) / [1 + P_1 P_3 P_4 P_5 (1 + P_2)]$$